

Clase 4: Probabilidad condicional, independencia y teorema de Bayes

Unidad 1: Espacios de probabilidad

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Probabilidad condicional
- 2 Regla del producto
- 3 Independencia estocástica
- 4 Teorema de la probabilidad total
- 5 Teorema de Bayes
- 6 Resumen

Example

Se lanza un dado equilibrado. Sea A : “sale un número par” y B : “sale un número mayor que 3”. Sabemos que $P(A) = 1/2$. Pero si nos informan que *ya ocurrió* B (el resultado fue 4, 5 o 6), ¿cómo cambia la probabilidad de A ?

Idea intuitiva

Al saber que ocurrió $B = \{4, 5, 6\}$, el espacio muestral “efectivo” se reduce a B . Dentro de B , los resultados favorables a A son $A \cap B = \{4, 6\}$. Entonces la nueva probabilidad de A , dado que ocurrió B , es

$$\frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{2}{3}.$$

Esto motiva la definición general de probabilidad condicional.

Definición de probabilidad condicional

Definition

Sean $A, B \in \mathcal{A}$ con $P(B) > 0$. La **probabilidad condicional** de A dado B es

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Verificación en el ejemplo del dado

$P(A \cap B) = P(\{4, 6\}) = 2/6$, $P(B) = 3/6$. Entonces

$$P(A \mid B) = \frac{2/6}{3/6} = \frac{2}{3},$$

que coincide con el cálculo intuitivo.

$P(\cdot \mid B)$ es una probabilidad

$P(\cdot \mid B)$ es una probabilidad

Fijado B con $P(B) > 0$, la función $A \mapsto P(A \mid B)$ satisface los tres axiomas de Kolmogorov sobre $\mathcal{A}$ (no negatividad, $P(\Omega \mid B) = 1$, σ -aditividad). Por lo tanto todas las propiedades de la Clase 2 (complemento, monotonía, unión, etc.) valen también para probabilidades condicionales.

Propiedades de la probabilidad condicional

Para B fijo con $P(B) > 0$:

- $P(\Omega \mid B) = 1, \quad P(\emptyset \mid B) = 0.$
- $P(A^c \mid B) = 1 - P(A \mid B).$
- Si $A_1 \cap A_2 = \emptyset$: $P(A_1 \cup A_2 \mid B) = P(A_1 \mid B) + P(A_2 \mid B).$
- Si $A \subseteq B$: $P(A \mid B) = \frac{P(A)}{P(B)}.$
- Si $B \subseteq A$: $P(A \mid B) = 1.$

Teorema de la probabilidad compuesta

Theorem (Regla del producto)

Si $P(B) > 0$, entonces

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B).$$

Simétricamente, si $P(A) > 0$: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$.

Proof.

Se despeja directamente de la definición de probabilidad condicional:

$$P(A | B) = P(A \cap B) / P(B) \Rightarrow P(A \cap B) = P(B)P(A | B).$$



Regla del producto generalizada

Theorem (Regla del producto generalizada)

Si $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1}) > 0$, entonces

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n) = P(A_1) P(A_2 \mid A_1) P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n \mid A_1 \cap \cdots \cap A_{n-1}).$$

Proof.

Por inducción, aplicando la regla del producto (caso $n = 2$) reiteradamente al ir agregando un suceso a la intersección condicionante. □

Ejemplo: regla del producto

Example

Una urna contiene 5 bolillas rojas y 3 negras. Se extraen 3 bolillas sucesivamente, **sin reposición**. Calcular la probabilidad de que las tres sean rojas.

Resolución

Sea A_i : “la i -ésima extracción es roja”. Aplicamos la regla del producto generalizada:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) \cdot P(A_2 \mid A_1) \cdot P(A_3 \mid A_1 \cap A_2).$$

$$P(A_1) = \frac{5}{8}, \quad P(A_2 \mid A_1) = \frac{4}{7}, \quad P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = \frac{3}{6}.$$

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{60}{336} = \frac{5}{28} \approx 0,1786.$$

Independencia de dos sucesos

Definition

Dos sucesos $A, B \in \mathcal{A}$ son **estocásticamente independientes** si

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Equivalencia con probabilidad condicional

Si $P(B) > 0$, la independencia equivale a $P(A | B) = P(A)$: saber que ocurrió B no modifica la probabilidad de A . Análogamente, si $P(A) > 0$: $P(B | A) = P(B)$.

Independencia $\neq$ exclusión mutua

Si A y B son mutuamente excluyentes ($A \cap B = \emptyset$) y ambos tienen probabilidad positiva, entonces $P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B) > 0$: son **dependientes**. Ocurrencia de uno anula al otro, lo cual es información relevante. No confundir ambos conceptos.

Independencia de varios sucesos

Definition (Independencia de a pares)

$A_1, \dots, A_n$ son **independientes de a pares** si $P(A_i \cap A_j) = P(A_i)P(A_j)$ para todo $i \neq j$.

Definition (Independencia mutua (o conjunta))

$A_1, \dots, A_n$ son **mutuamente independientes** si para **todo** subconjunto de índices $\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$ ($k \geq 2$) se cumple

$$P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \dots P(A_{i_k}).$$

La independencia de a pares **NO** implica independencia mutua

Se necesitan verificar **todas** las combinaciones, no solo las de a pares (ver ejemplo siguiente).

Ejemplo: independencia de a pares sin independencia mutua

Example

Se lanzan dos monedas equilibradas. Definimos:

- A : “sale cara en la 1^{ra} moneda”,
- B : “sale cara en la 2^{da} moneda”,
- C : “las dos monedas muestran el mismo resultado”.

Resolución: independencia de a pares

$\Omega = \{cc, cs, sc, ss\}$, cada uno con probabilidad $1/4$. $A = \{cc, cs\}$, $B = \{cc, sc\}$, $C = \{cc, ss\}$, todos con probabilidad $1/2$.

$$P(A \cap B) = P(\{cc\}) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A)P(B) \checkmark$$

Análogamente $P(A \cap C) = P(A)P(C)$ y $P(B \cap C) = P(B)P(C)$: son independientes **de a pares**.

Ejemplo: fallo de la independencia mutua

Pero no son mutuamente independientes

Sin embargo, al verificar la intersección conjunta de las tres:

$$P(A \cap B \cap C) = P(\{cc\}) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8},$$

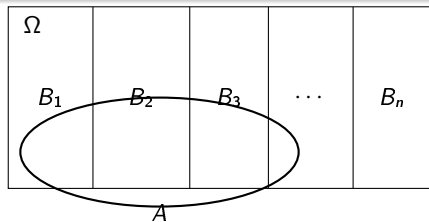
por lo tanto **no** son mutuamente independientes.

Sistema completo de sucesos (recordatorio)

Definition

$\{B_1, \dots, B_n\}$ es un **sistema completo de sucesos** (o partición de Ω) si:

- 1 $B_i \cap B_j = \emptyset$ para $i \neq j$,
- 2 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$,
- 3 $P(B_i) > 0$ para todo i .



Teorema de la probabilidad total

Theorem (Probabilidad total)

Sea $\{B_1, \dots, B_n\}$ un sistema completo de sucesos y $A \in \mathcal{A}$ un suceso cualquiera. Entonces

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i) P(A \mid B_i).$$

Proof.

Como $\{B_i\}$ particiona Ω , también particiona a A :

$$A = A \cap \Omega = A \cap \left(\bigcup_{i=1}^n B_i \right) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i),$$

y los conjuntos $A \cap B_i$ son disjuntos dos a dos (pues los B_i lo son).



Teorema de la probabilidad total: demostración (cont.)

Proof.

Por aditividad finita,

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i).$$

Aplicando la regla del producto a cada término, $P(A \cap B_i) = P(B_i)P(A | B_i)$, se obtiene el resultado. □

Ejemplo: probabilidad total (control de calidad)

Example

Una fábrica recibe piezas de tres proveedores: el proveedor 1 provee el 50% de las piezas, el proveedor 2 el 30% y el proveedor 3 el 20%. Las proporciones de piezas defectuosas son 2%, 5% y 3% respectivamente. Se elige una pieza al azar del stock total. ¿Cuál es la probabilidad de que sea defectuosa?

Resolución

Sea B_i : “la pieza proviene del proveedor i ” ($i = 1, 2, 3$), sistema completo con $P(B_1) = 0,5$, $P(B_2) = 0,3$, $P(B_3) = 0,2$. Sea D : “la pieza es defectuosa”, con $P(D | B_1) = 0,02$, $P(D | B_2) = 0,05$, $P(D | B_3) = 0,03$.

$$P(D) = 0,5(0,02) + 0,3(0,05) + 0,2(0,03) = 0,01 + 0,015 + 0,006 = 0,031.$$

La probabilidad de que una pieza tomada al azar sea defectuosa es 3,1%.

Teorema de Bayes

Theorem (Regla de Bayes)

Sea $\{B_1, \dots, B_n\}$ un sistema completo de sucesos y $A \in \mathcal{A}$ con $P(A) > 0$. Entonces, para cada $j = 1, \dots, n$:

$$P(B_j | A) = \frac{P(B_j) P(A | B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i) P(A | B_i)}.$$

Proof.

Por la definición de probabilidad condicional y la regla del producto:

$$P(B_j | A) = \frac{P(B_j \cap A)}{P(A)} = \frac{P(B_j) P(A | B_j)}{P(A)}.$$



Teorema de Bayes: demostración (cont.)

Proof.

El numerador es la regla del producto aplicada a B_j y A . El denominador $P(A)$ se reescribe usando el **teorema de la probabilidad total**:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A \mid B_i).$$

Sustituyendo se obtiene la fórmula de Bayes. □

Interpretación del teorema de Bayes

Probabilidades a priori y a posteriori

- $P(B_j)$: probabilidad **a priori** de la “causa” B_j (antes de observar el “efecto” A).
- $P(A | B_j)$: verosimilitud del efecto A dado que la causa fue B_j .
- $P(B_j | A)$: probabilidad **a posteriori** de la causa B_j , una vez observado el efecto A .

Uso típico

El teorema de Bayes permite “invertir” probabilidades condicionales: a partir de $P(A | B_j)$ (fácil de estimar, p. ej. de datos históricos) se obtiene $P(B_j | A)$ (lo que realmente interesa: dado el efecto observado, cuál es la causa más probable).

Ejemplo: control de calidad (continuación)

Example

Retomando el ejemplo anterior: si se elige una pieza al azar y resulta **defectuosa**, ¿cuál es la probabilidad de que provenga del proveedor 2?

Resolución

Ya calculamos $P(D) = 0,031$. Por el teorema de Bayes:

$$P(B_2 | D) = \frac{P(B_2)P(D | B_2)}{P(D)} = \frac{0,3 \times 0,05}{0,031} = \frac{0,015}{0,031} \approx 0,4839.$$

Es decir, aunque el proveedor 2 solo aporta el 30% de las piezas, dado que la pieza resultó defectuosa, la probabilidad de que provenga de ese proveedor sube a casi el 48,4% (es el proveedor con mayor tasa de defectos).

Ejemplo: diagnóstico médico

Example

Una enfermedad afecta al 1% de la población. Existe un test diagnóstico con sensibilidad del 95% (detecta correctamente al enfermo) y especificidad del 90% (da negativo correctamente en sanos). Si una persona elegida al azar da **positivo**, ¿cuál es la probabilidad de que efectivamente esté enferma?

Planteo

Sea E : “está enferma”, E^c : “está sana”, T^+ : “test positivo”. Sistema completo: $\{E, E^c\}$.

$$P(E) = 0,01, \quad P(E^c) = 0,99, \quad P(T^+ | E) = 0,95, \quad P(T^+ | E^c) = 1 - 0,90 = 0,10.$$

Ejemplo: diagnóstico médico (resolución)

Resolución

Probabilidad total:

$$P(T^+) = 0,01(0,95) + 0,99(0,10) = 0,0095 + 0,099 = 0,1085.$$

Bayes:

$$P(E | T^+) = \frac{0,01 \times 0,95}{0,1085} = \frac{0,0095}{0,1085} \approx 0,0876.$$

Diagnóstico médico: interpretación

Resultado contraintuitivo pero correcto

Aunque el test tiene 95% de sensibilidad, dado un resultado positivo la probabilidad de estar realmente enfermo es de apenas 8,76%. Esto se debe a que la enfermedad es **poco frecuente** (1% de prevalencia): la mayoría de los positivos son “falsos positivos” provenientes del enorme grupo de sanos (99% de la población), aun con una especificidad relativamente alta (90%).

Moraleja

El teorema de Bayes muestra que la probabilidad a posteriori depende fuertemente de la probabilidad **a priori** (prevalencia), no solo de la calidad del test. Es un ejemplo clásico de por qué la intuición sin cálculo formal puede engañar.

Resumen de la clase

- **Probabilidad condicional:** $P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, para $P(B) > 0$; satisface los axiomas de Kolmogorov.
- **Regla del producto:** $P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$, generalizable a n sucesos.
- **Independencia:** A, B independientes si $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; distinguir de exclusión mutua. La independencia de a pares no implica independencia mutua.
- **Probabilidad total:** dado un sistema completo $\{B_i\}$, $P(A) = \sum_i P(B_i)P(A | B_i)$.
- **Teorema de Bayes:** $P(B_j | A) = \frac{P(B_j)P(A | B_j)}{\sum_i P(B_i)P(A | B_i)}$; permite pasar de probabilidades a priori a probabilidades a posteriori.
- Con esto se completa la Unidad 1. La Unidad 2 introduce las **variables aleatorias**.